2.8.1-

a) variável quantitativa contínua
b) variável qualitativa nominal
c) variável quantitativa contínua
d) variável quantitativa contínua
e) variável qualitativa nominal
f) variável quantitativa discreta
g) variável quantitativa discreta
h) variável qualitativa contínua

2.8.2 - Assunto da entrevista: Um pró Ø professar do ensino primário tem direito de dar palmatória aos alunos

Opiniões	Frequência
A favor	425
Sem Opinião	59
Contra	368
Total	852

Dados: $n = 852$; S. Opinião = 59
A favor = 425 ; Contra = ?

$n = \sum F_i \Leftrightarrow 852 = 59 + 425 + \text{Contra}$
$\Leftrightarrow 852 = 484 + \text{Contra}$
$\Leftrightarrow \text{Contra} = 852 - 464$
$\Leftrightarrow \text{Contra} = 368$

2.8.3 -

Nota do aluno	Frequência	Frequência Relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

$36 + 90 + 30 + 28 = 184$

$200 - 184 = 16$

$fri = \frac{Fi}{n} = \frac{36}{200} = 0,18$

$n = 200$

2.8.4 - a)

Estágio	Frequência	Frequência Relativa
Leve	8	0,4
Moderado	9	0,45
Severo	3	0,15
Total	20	1

b)

Frequência Relativa Leve

$fri = \frac{Fi}{n} = \frac{8}{20} = 0,4$

Frequência Relativa Moderada

$fri = \frac{Fi}{n} = \frac{9}{20} = 0,45$

Frequência Relativa Severo

$fri = \frac{Fi}{n} = \frac{3}{20} = 0,15$

2.8.5 - O erro na distribuição de frequência é de não haver o intervalo de classe 50 - 60.

2.8.6 -

Tipo Sanguíneo	A	B	AB	O	Total
Donadores (Fi)	16	6	3	15	40

2.8.7

Dados

Grau B = 70%

Grau C = 5%

Grau A = ?

n = 80

Fi = ?

Grau A = 100% - Grau B + Grau

= 100% - 70% + 5%

= 25%

$$fri = \frac{Fi}{n} \times 100\%$$

$$\Leftrightarrow 25\% = \frac{Fi}{80} \times 100\%$$

$$\Leftrightarrow Fi = \frac{25\% \times 80}{100\%}$$

$$= 20$$

R: 20 alunos receberam grau A.

2.8.8 -

Hábito das crianças entre 3 e 6 anos de idade	Frequência (Fi)	Frequência Relativa (fri)
Não tinham hábitos de sucção	625	30,58
Tinham hábito de sucção do polegar	190	9,45
Usavam chupeta	588	29,24
Usavam Mamadeira	618	30,73
Total	2011	100

Total = 625 + 190 + 588 + 618 = 2011
n = 2011

1- Frequência Relativa

$fri = \frac{Fi}{n} = \frac{625}{2011} = 30,58$

2- Frequência relativa

$fri = \frac{190}{2011} = 9,45$

3- Frequência Relativa

$fri = \frac{588}{2011} = 29,24$

4- Frequência Relativa

$fri = \frac{618}{2011} = 30,73$

2.8.9

$K = 10$

$x_{max} = 118\,kg$

$x_{min} = 70\,kg$

$$h = \frac{A}{K} = \frac{x_{max} - x_{min}}{K}$$

$$= \frac{118 - 70}{10}$$

$$= \frac{48}{10} = 4,8 \simeq 5$$

$l_i = l_i + h = 70 + 5$

~~$l_i = 70 + 48$~~ $= 75$

~~$l_i = l_i + k$~~

Classe
70 ⊢ 75
75 ⊢ 80
80 ⊢ 85
85 ⊢ 90
90 ⊢ 95
95 ⊢ 100
100 ⊢ 105
105 ⊢ 110
110 ⊢ 115
115 ⊢ 120

2.8.10 $h = \frac{A}{K} = \frac{x_{max} - x_{min}}{K} = \frac{50 - 20}{6} = 5$

$K = 6$

R: O intervalo de classe é 5.

$h = A = x_{max} - x_{min} = 50 - 20 = 30$

R: O intervalo de toda a distribuição é 30

E.8.21

$n = 36$

$K = 1 + 3{,}322 \cdot \log_{10}(n)$

$= 1 + 3{,}322 \cdot \log_{10}(36)$

$= 6$

$h = \frac{A}{K} = \frac{x_{max} - x_{min}}{K}$

$= \frac{17 - 1}{6} = 2{,}6 \approx 3$

$x_{max} = 17$

$x_{min} = 1$

$l_i = l_i + h = 1 + 3 = 4$

Classe	Frequencia (Fi)
1 ⊢ 4	8
4 ⊢ 7	7
7 ⊢ 10	10
10 ⊢ 13	6
13 ⊢ 16	4
16 ⊢ 19	2
Total	36

Classe	Fi
1 dia	2
2 ou 3 dias	6
4 a 7 dias	12
8 a 14 dias	14
+ de 14 dias	2
Total	36

2.8.12-

Conjunto A
Dados:
$n = 50$
$x_{min} = 24$
$x_{max} = 70$
A=? $h = ?$
$k = ?$
$\rightarrow k = \sqrt{n}$
$= \sqrt{50} = 7$

$h = \frac{A}{k} = \frac{x_{max} - x_{min}}{k} = \frac{70 - 24}{7} = \frac{46}{7}$
$= 6,5 = 7$

Conjunto B
Dados:
$n = 100$
$x_{min} = 187$
$x_{max} = 822$
$h = ?$
$k = ? \rightarrow \sqrt{k} = \sqrt{100} = 10$

$h = \frac{x_{max} - x_{min}}{k} = \frac{822 - 187}{10}$
$= \frac{634}{10} = 63,4 = 64$

2.8.13-

Taxa de abandono na zona Urbana

Dados:
Total de pacientes da zona Urbana (n) = 95
Nº de Abandono do tratamento (f_i) = 15
Taxa de abandono na zona Urbana (f_{ri}) = ?

$f_{ri} = \frac{f_i}{n} \times 100$

$= \frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$

Taxa de abandono na zona Rural

Dados:
Total de pacientes (n) = 105
Nº de Abandono do tratamento (f_i) = 70
Taxa de abandono da zona Rural (f_{ri}) = ?

$f_{ri} = \frac{70}{105} \times 100\% = 66,67\%$

2.8.14.

Resposta dos Dentistas	Frequência
Sim	78
Não	22
Total	100

R: Sim, os dados demonstram que os dentistas adotam a prática da prevenção, pois como pode ser observado pela tabela a maioria respondeu que "Sim".

Resposta dos Dentistas que disseram "Não" = Total - Resposta de Dentiste que disseram "Sim"

= 100 - 78

= 22

2.8.15

Dados
$n_{masculino}$ = ?
$n_{feminino}$ = ?

$n_{masculino}$ = 27437 + 76065 + 150383 + 55785 + 17530 + 107032 + 88563 = 522795

Fórmula
$fri = \frac{Fi}{n} \times 100$

$n_{feminino}$ = 18625 + 64724 + 135229 + 46369 + 13195 + 20368 + 75399 = 373759

Doenças Infecciosas e parasitárias

$fri_H = \frac{27437}{522795} \times 100$

$= 5,248 \approx 5,25\%$

$fri_F = \frac{18625}{373759}$

$= 4,98\%$

Neoplasias

$fri_H = \frac{76065}{522795} \times 100 = 14,549 \approx 14,55\%$

$fri_F = \frac{64724}{373759} \times 100 = 17,32\%$

Doenças do aparelho circulatório

$fri_H = \frac{150383}{522795} \times 100 = 28,77\%$

$fri_F = \frac{135229}{373759} \times 100 = 36,25\%$

Doenças do S. respiratório

$fri_H = \frac{55785}{522795} \times 100 = 10,67$

$fri_F = \frac{46369}{373759} \times 100 = 12,42\%$

Afecções originadas do período perinatal

$fri_M = \frac{17530}{522795} \times 100 = 3,35\%$

$fri_F = \frac{13165}{373759} \times 100 = 3,52\%$

Causas Externas

$fri_M = \frac{107032}{522795} \times 100 = 20,47\%$

$fri_F = \frac{20368}{373759} \times 100 = 5,45\%$

Demais causas definidas

$fri_M = \frac{88563}{522795} \times 100 = 16,94\%$

$fri_F = \frac{75399}{373759} \times 100 = 20,17\%$

R: As doenças do aparelho circulatório é a causa que levou ao maior número de óbitos de ambos os sexos (masculino e feminino), enquanto que as afecções originadas do período perinatal foram responsável por um menor registro de óbito em ambos os sexos.

28.26-

Faixa etária de 30 ⊢ 40
Dados:
$n = 290$
$Fi = 20$
$fri = ?$

$fri = \frac{Fi}{n} \times 100$

$= \frac{10}{290} \times 100$

$= 3,45\%$

Faixa etária de 40 ⊢ 50
Dados:
$n = 290$
$Fi = 66$
$fri = ?$

$fri = \frac{66}{290} \times 100$

$= 22,76\%$

Faixa etária de 50 ⊢ 60
Dados:
$n = 290$
$Fi = 129$

$fri = \frac{129}{290} \times 100$

$= 42,03\%$

Faixa etária de 60 ⊢ 70
Dados:
$n = 290$
$Fi = 66$

$fri = \frac{66}{290} \times 100$

$= 22,76\%$

Faixa etária 70 ⊢ 80
Dados
$n = 290$
$Fi = 24$

$fri = \frac{24}{290} \times 100$

$= 8,28\%$

Faixa etária de 8 e mais
Dados:
$n = 290$
$Fi = 5$

$fri = \frac{5}{290} \times 100$

$= 1,72\%$

R: A faixa etária de maior risco é de ~~50 ⊢ 60 anos~~ 50 a 60 anos.